Erik Eremenko

erik@eremenko.io | Erik-Eremenko | ErikEremenko | eremenko.io

Profil

Mitgründer von PolySimulator, der Produktionssoftware mit KI-Coding-Agenten baut und betreibt. Werkstudent für angewandte KI bei ING Deutschland und Student der Wirtschaftsinformatik an der TUM.

Berufserfahrung

- **PolySimulator** *11/2025 – heute*
  Mitgründer München
  - Aufbau eines Paper-Trading-Simulators, einer Trading-API und einer Orderbuch-Datenplattform für Polymarket mit meinem Mitgründer; über 7.000 registrierte Konten
  - Seit Mai 2026 schreiben KI-Coding-Agenten, die ich orchestriere (Claude Code, Codex), fast den gesamten Code. Von mir entworfene Kontrollen: Sitzungen mit festen Rollen, ein gemeinsames Gedächtnis, KI-Review vor dem Merge für die meisten Codeänderungen, Alarme direkt in die Sitzungen, Filter für Zugangsdaten und menschliche Freigabe für Produktions-Releases
  - Über 4.400 gemergte Pull Requests im Haupt-Repository von PolySimulator (11/2025 – 10/2026). Jede vierte gemergte Änderung brauchte innerhalb von 48 Stunden eine Nachbesserung (Stichprobe von 553), und Review-Zeit wurde zum Engpass
  - Umzug der Produktion von den USA nach London im Oktober 2026: vier Tage von der Entscheidung bis zur Umschaltung, 11 Min. 22 Sek. Wartungsfenster der Website, 7.590 Nutzerdatensätze und 7.867 Login-Identitäten kopiert, Zeilenzahlen und Prüfsummen identisch
  - Betrieb der Echtzeit-Erfassung von Orderbuchdaten auf 8 Recorder-Shards in einen Datalake mit rund 20 TB
  - Technologien: Python, FastAPI, TypeScript, Next.js, PostgreSQL, Redis, WebSockets, Docker, Cloudflare (R2, Workers), Grafana, Prometheus, Loki
- **ING Deutschland** *07/2026 – 12/2026*
  Werkstudent, AI Workplace Assistance, COO Digital Office
  - Angewandte KI und Automatisierung für Teams der ganzen Bank, inkl. interner Software, gebaut mit KI-Coding-Agenten

Ausbildung

- **Technische Universität München** *seit 10/2026*
  B.Sc. Wirtschaftsinformatik
- **Technische Universität München** *10/2023 – 10/2026*
  B.Sc. Informatik, 6 Semester
- **Königin-Luise-Gymnasium Erfurt** *08/2015 – 06/2023*
  Allgemeine Hochschulreife, Abiturschnitt: 1,2

Projekte, Hackathons & Seminar

- **Bachelorpraktikum Molekularsimulation (TUM)** *10/2025 – 02/2026*
  - Gruppenimplementierung eines Molekulardynamik-Simulators (Lennard-Jones, Linked-Cell-Algorithmus); C++, OpenMP
- **Seminar: Online Machine Learning (TUM)** *WS 2025/26*
  Seminararbeit zu OL-Algorithmen für Zeitreihenprognose | gemeinsam mit Sam Muller
  - Vergleich von Online SNARIMAX, Ternary Classifier und Batch-ARIMA auf S&P-500-Daten (River, Python)
- **HackaTUM – IMC Trading Challenge** *11/2025*
  - Trading-Bot mit Exchange-API, automatisierter Order-Logik und Ensemble-Modell zur Marktpreisvorhersage (Python)
- **Robo.Innovate Hackathon (TUM Venture Labs)** *03/2025*
  - BMW-Team A: On-Premise-Setup, Training und Fine-Tuning von Deep-Learning-Modellen via Imitation Learning (LeRobot)

Kenntnisse

- **KI-Engineering:** Claude Code, Codex CLI, Multi-Agent-Orchestrierung, Gedächtnis- und Kontextdesign für Agenten, MCP
- **Software:** Python (FastAPI), TypeScript, Next.js, C++, C, Java, OCaml, SQL, PostgreSQL, Redis, REST APIs, WebSockets
- **Infra & Betrieb:** Docker, GitHub Actions, Linux, Cloudflare (R2, Workers), AWS, Grafana, Prometheus, Loki, Datenbankmigration, Incident-Analyse
- **Daten:** Echtzeit-Datenerfassung, Datalakes auf Object Storage, pandas, NumPy, Matplotlib, HPC (LRZ CoolMUC4)
- **Sprachen:** Deutsch (Muttersprache), Russisch (Muttersprache), Englisch (C1), Französisch (DELF B1)

Zertifikate

- **Hasso-Plattner-Institut:** Data Science Bootcamp (07/2023), Applied Edge AI (10/2022)